CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Quand la famille (x, f(x), f²(x), …) est-elle une base ?

Énoncé

Soit f un endomorphisme d'un espace réel E de dimension $n \geqslant 1$, ayant exactement n valeurs propres distinctes $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. À quelle condition sur $x \in E$ la famille $(x, f(x), \dots, f^{n-1}(x))$ est-elle une base de E ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f est diagonalisable : base $(e_1, \dots, e_n)$ de vecteurs propres.

Ce qu'on te demande. Calculer le déterminant de la famille dans cette base.

Corrigé

Coordonnées de $f^k(x)$

n valeurs propres distinctes en dimension n : f est diagonalisable, avec une base $e = (e_1, \dots, e_n)$ de vecteurs propres, $f(e_i) = \lambda_i e_i$.

Récurrence sur k : $\mathcal{P}(k)$ « $f^k(e_i) = \lambda_i^k e_i$ ». **Initialisation** : $f^0(e_i) = e_i = \lambda_i^0 e_i$. **Hérédité** : $f^{k+1}(e_i) = f(\lambda_i^k e_i) = \lambda_i^k f(e_i) = \lambda_i^{k+1} e_i$.

Écrivons $x = x_1 e_1 + \cdots + x_n e_n$. Par linéarité :

$$f^k(x) = \lambda_1^k x_1 e_1 + \lambda_2^k x_2 e_2 + \cdots + \lambda_n^k x_n e_n.$$

Le déterminant de la famille

La colonne $k+1$ contient les coordonnées de $f^k(x)$ dans e :

$$\det_e \left(x, f(x), \dots, f^{n-1}(x)\right)$$

$$= \begin{vmatrix} x_1 & \lambda_1 x_1 & \lambda_1^2 x_1 & \cdots & \lambda_1^{n-1} x_1 \\ x_2 & \lambda_2 x_2 & \lambda_2^2 x_2 & \cdots & \lambda_2^{n-1} x_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_n & \lambda_n x_n & \lambda_n^2 x_n & \cdots & \lambda_n^{n-1} x_n \end{vmatrix}.$$

On sort x_i de la ligne i, pour chaque i (linéarité par rapport à chaque ligne) :

$$= x_1 x_2 \cdots x_n \begin{vmatrix} 1 & \lambda_1 & \lambda_1^2 & \cdots & \lambda_1^{n-1} \\ 1 & \lambda_2 & \lambda_2^2 & \cdots & \lambda_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \lambda_n & \lambda_n^2 & \cdots & \lambda_n^{n-1} \end{vmatrix}.$$

On reconnaît un **déterminant de Vandermonde** :

$$\det_e \left(x, f(x), \dots, f^{n-1}(x)\right)$$

$$= x_1 x_2 \cdots x_n \prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n} (\lambda_j - \lambda_i).$$

Le produit est non nul car les λ_i sont distincts.

Conclusion

$(x, f(x), \dots, f^{n-1}(x))$ est une base $\iff$ $x_1 x_2 \cdots x_n \neq 0$ $\iff$ aucune coordonnée de x dans la base de vecteurs propres n'est nulle.

Autrement dit : x est la somme de vecteurs propres associés à **chacune** des n valeurs propres.

Exemple $n = 2$, f de matrice $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$. Pour $x = (1,1)$: $f(x) = (1,2)$ et $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$, base . Pour $x = (1,0)$: $f(x) = (1,0)$, famille liée (une coordonnée nulle).

Le piège

Oublier de ranger les coordonnées en colonnes (ou en lignes) de façon cohérente : le Vandermonde apparaît après avoir sorti x_i de chaque **ligne**.

La méthode

Pour savoir si une famille de n vecteurs est une base, calculer son déterminant dans une base bien choisie (ici, une base de vecteurs propres).

Rappels de cours utilisés

- **Déterminant de Vandermonde.**

$$\begin{vmatrix} 1 & a_1 & \cdots & a_1^{n-1} \\ \vdots & & & \vdots \\ 1 & a_n & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n} (a_j - a_i) \neq 0 \iff a_i \text{ deux à deux distincts.}$$